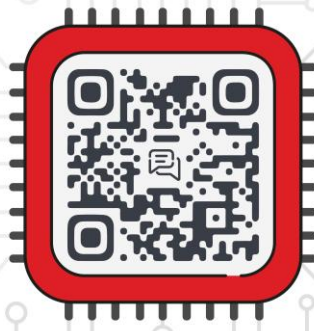




نظري

9

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مبرهنتات في التوقع الرياضي
والتباين والانحراف المعياري
والتغاير
د. مهند بكر



RB Informatcs; 21/11/2024

احتمالات و احصاء

مبرهنة 1:

إذا كان X متغيراً عشوائياً وكان a, b ثابتين من R فإن:

$$1. v(a) = 0$$

$$2. v(ax + b) = a^2 v(x)$$

الإثبات:

$$1. v(a) = E(a^2) - [E(a)]^2$$

$$v(a) = a^2 - (a)^2$$

$$v(a) = 0$$

$$2. v(ax + b) = E(ax + b)^2 - [E(ax + b)]^2$$

$$v(ax + b) = E(a^2 x^2 + 2abx + b^2) - [aE(x) + b]^2$$

$$v(ax + b) = a^2 E(x^2) + 2abE(x) + b^2 - a^2 [E(x)]^2 - 2abE(x) - b^2$$

$$v(ax + b) = a^2 [E(x^2) - E(x)^2]$$

$$v(ax + b) = a^2 v(x)$$

وفي الحالة الخاصة عندما $b = 0$:

$$v(ax) = a^2 v(x)$$

نستنتج مما سبق أن:

$$v(-x) = (-1)^2 v(x)$$

$$v(-x) = v(x)$$

مبرهنة 2:

إذا كان X و Y متغيرين عشوائيين مستقلين فإن:

$$v(x + y) = v(x) + v(y)$$

$$\begin{aligned}
 v(x+y) &= E(x+y)^2 - [E(x+y)]^2 \\
 v(x+y) &= E(x^2 + 2xy + y^2) - [E(x) + E(y)]^2 \\
 v(x+y) &= E(x^2) + 2E(x \cdot y) + E(y^2) - [E(x)^2 + 2E(x)E(y) + E(y)^2] \\
 v(x+y) &= E(x^2) + 2E(x) \cdot E(y) + E(y^2) - [E(x)^2 + 2E(x)E(y) + E(y)^2] \\
 v(x+y) &= E(x^2) - [E(x)]^2 + E(y^2) - [E(y)]^2 \\
 v(x+y) &= v(x) + v(y)
 \end{aligned}$$

ملاحظة:

■ إذا كان X, Y متغيرين عشوائيين مستقلين فإن:

$$E(xy) = E(x)E(y)$$

تعميم:

تعمم المبرهنة السابقة لحالة n عدداً محدداً من المتغيرات العشوائية المستقلة $x_1, x_2, \dots, x_n$ ويكون:

$$v(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = v(x_1) + v(x_2) + \dots + v(x_n)$$

التغاير بين متغيرين عشوائيين

نعرف التغاير بين المتغيرين العشوائيين X, Y بالعلاقة:

$$COV(x, y) = E[(x - E(x))(y - E(y))]$$

ويمكن كتابة العلاقة السابقة بالشكل:

$$COV(x, y) = E(x \cdot y) - E(x) \cdot E(y)$$

الإثبات:

$$\begin{aligned}
 COV(x, y) &= E[(x - E(x))(y - E(y))] \\
 COV(x, y) &= E[xy - yE(x) - xE(y) + E(x)E(y)] \\
 COV(x, y) &= E(xy) - E(y)E(x) - E(x)E(y) + E(x)E(y) \\
 COV(x, y) &= E(xy) - E(y) \cdot E(x)
 \end{aligned}$$

ملاحظة:

■ $E(x)$ هي عدد ثابت ولهذا:

$$E(a) = a : \text{لأن } E(E(x)) = E(x)$$

في الحالة الخاصة عندما $x = y$:

$$\begin{aligned}
 COV(x, x) &= E(x \cdot x) - E(x)E(x) \\
 COV(x, x) &= E(x^2) - [E(x)]^2 \\
 COV(x, x) &= v(x)
 \end{aligned}$$



عندما $y = -x$:

$$COV(x, -x) = E((x) \cdot (-x)) - E(x)E(-x)$$

$$COV(x, -x) = -E(x^2) + [E(x)]^2$$

$$COV(x, -x) = -v(x)$$

مبرهنة:

إذا كان X, Y متغيرين عشوائيين وكان $a, b, c, d \in R$ فإن:

$$COV(aX + b, cY + d) = a \cdot c \cdot COV(X, Y)$$

الإثبات:

$$COV(aX + b, cY + d) = E((aX + b)(cY + d)) - E(aX + b) \cdot E(cY + d)$$

$$COV(aX + b, cY + d) = E(acXY + adX + cbY + bd) - (aE(x) + b)(cE(y) + d)$$

$$COV(aX + b, cY + d) = acE(XY) + adE(X) + cbE(Y) + bd - acE(x)E(y) - adE(X) - cbE(Y) - bd$$

$$COV(aX + b, cY + d) = acE(XY) - acE(X)E(Y)$$

$$COV(aX + b, cY + d) = ac(E(XY) - E(X)E(Y))$$

$$COV(aX + b, cY + d) = ac \cdot COV(X, Y)$$

مبرهنة:

إذا كان Y, X متغيرين عشوائيين:

$$v(x \pm y) = v(x) + v(y) \pm 2COV(x, y)$$

الإثبات:

$$v(x + y) = E(x + y)^2 - [E(x + y)]^2$$

$$v(x + y) = E(x^2 + 2xy + y^2) - [E(x) + E(y)]^2$$

$$v(x + y) = E(x^2) + 2E(xy) + E(y^2) - [E(x)]^2 - 2E(x)E(y) - [E(y)]^2$$

$$v(x + y) = E(x^2) - [E(x)]^2 + E(y^2) - [E(y)]^2 + 2[E(xy) - E(x)E(y)]$$

$$v(x + y) = v(x) + v(y) + 2COV(x, y)$$

الارتباط بين متغيرين عشوائيين:

نعرف عامل الارتباط بين المتغيرين العشوائيين X, Y بالعلاقة:

$$\rho(x, y) = \frac{COV(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \quad ((RO) \text{ تقرأ})$$

 σ_x : الانحراف المعياري للمتغير X σ_y : الانحراف المعياري للمتغير Y

مبرهنة:

إذا كان X, Y متغيرين عشوائيين وكان a, b, c, d أعداد ثابتة حقيقية فإن:

$$1. \rho(x, y) = \rho(y, x)$$

$$2. \rho(x, x) = 1, \rho(x, -x) = -1$$

$$3. \forall a, c > 0 : \rho(ax + b, cy + d) = \rho(x, y)$$

$$4. \forall a, c < 0 : \rho(ax + b, cy + d) = -\rho(x, y)$$

الإثبات:

$$\begin{aligned} \rho(x, x) &= \frac{COV(x, x)}{\sigma_x \sigma_x} \\ \rho(x, x) &= \frac{v(x)}{\sigma_x^2} \\ \rho(x, x) &= \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2} \\ \rho(x, x) &= 1 \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \rho(x, -x) &= \frac{COV(x, -x)}{\sigma_x \sigma_x} \\ \rho(x, -x) &= \frac{-v(x)}{\sigma_x^2} \\ \rho(x, -x) &= \frac{-\sigma_x^2}{\sigma_x^2} \\ \rho(x, -x) &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rho(y, x) &= \frac{COV(y, x)}{\sigma_x \sigma_y} \\ \rho(x, y) &= \frac{COV(x, y)}{\sigma_x \sigma_y} \\ \rho(y, x) &= \rho(x, y) \end{aligned} \quad (1)$$

ملاحظات:

$$1. COV(y, x) = COV(x, y)$$

$$2. \text{بما أن } v(-x) = v(x)$$

$$\Rightarrow \sqrt{v(-x)} = \sqrt{v(x)} \Rightarrow \sigma_{-x} = \sigma_x$$

$$\begin{aligned} \rho(ax + b, cy + d) &= \frac{COV(ax + b, cy + d)}{\sqrt{v(ax + b)} \cdot \sqrt{v(cy + d)}} \\ \rho(ax + b, cy + d) &= \frac{acCOV(x, y)}{\sqrt{a^2 v(x)} \cdot \sqrt{c^2 v(y)}} \\ \rho(ax + b, cy + d) &= \frac{acCOV(x, y)}{|ac| \cdot \sigma_x \sigma_y} = \frac{ac}{|ac|} \rho(x, y) \end{aligned} \quad (3,4)$$

إذا كان $a, c < 0 : |ac| = -ac$ فإن:

$$\rho(ax + b, cy + d) = -\rho(x, y)$$

إذا كان $a, c > 0 : |ac| = ac$ فإن:

$$\rho(ax + b, cy + d) = \rho(x, y)$$

< The end >